5、控制PWM舵机

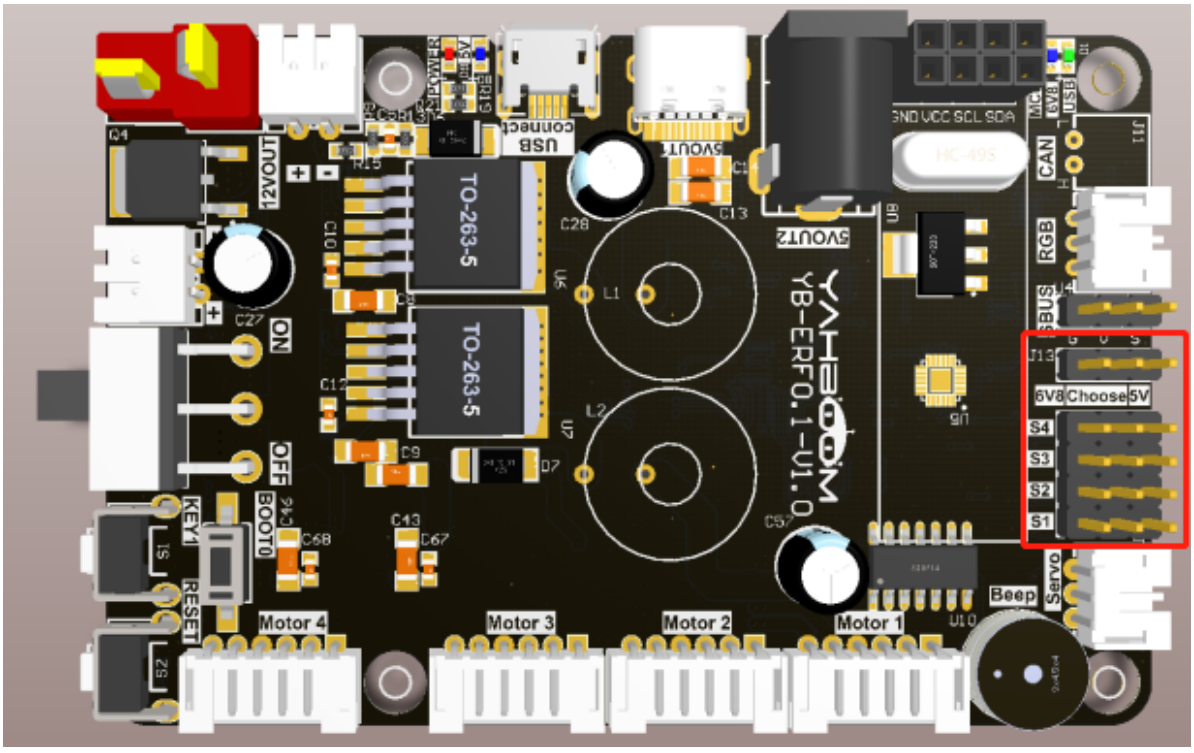
5、控制PWM舵机
5.1、实验目标
5.2、实验准备
5.3、实验效果
5.4、程序源码

5.1、实验目标

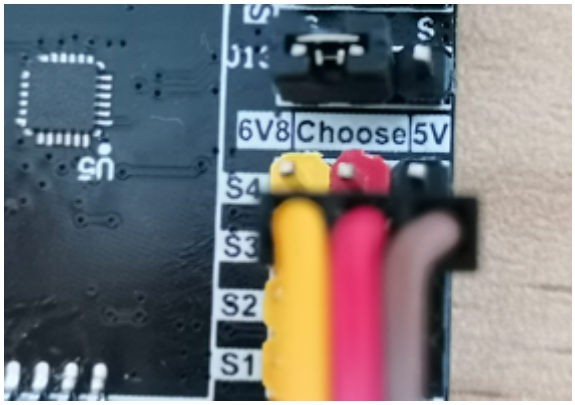
控制机器人上的PWM舵机转动。

5.2、实验准备

下图片中红色方框中位置就是PWM舵机的接口，包括一个舵机电压切换接口和四个舵机接口。舵机电压切换接口可插入跳线帽选择5V或者机6.8V电压，如果不插入跳线帽，则无法控制PWM舵机。舵机接口的黑色接口为GND，红色接口为5V电源正极，黄色接口为信号。



舵机接口必须对应颜色插入，不可插反。



PWM舵机云台需要用到的Rosmaster_Lib库函数：

```
set_pwm_servo(servo_id, angle)
```

参数解释：舵机控制，servo_id：对应ID编号：S1 = 1， S2 = 2，S3 = 3, S4 = 4, angle：对应舵机角度值

servo_id=[1, 4]，angle=[0, 180]

返回值：无。

```
set_pwm_servo_all(angle_s1, angle_s2, angle_s3, angle_s4)
```

参数解释：同时控制四路PWM的角度，angle_sX=[0, 180]

返回值：无。

5.3、实验效果

请查看课程配套视频。

5.4、程序源码

将Rosmaster机器人打开电源开机，并打开Jetson Nano或者远程电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器。

参考代码路径：Rosmaster/Samples/5.pwm_servo.ipynb